

37. ENTWICKLUNG VON LEBER & GALLENBLASE

DAUER : 08:37

LEHRBLATT

KURZUSAMMENFASSUNG

Vertiefende Analyse der Leberentwicklung im endodermalen Kontext, die den Einfluss von Chorda dorsalis und Gehirn aufzeigt. Hervorhebung der interintestinalen Beziehungen, der primären vaskulären Stauung und der Strukturierung der Gallengänge. Die Leber wird als zentraler Stützpunkt in der embryologischen Organisation dargestellt, der für die Entgiftung unerlässlich ist. Die Untersuchung des venösen und arteriellen Blutflusses liefert eine grundlegende Perspektive auf die Leberfunktionen und ihre räumliche Regeneration.

ENTWICKLUNG VON LEBER UND GALLENBLASE

Die Entwicklung der **Leber** findet in einem **endodermalen** Kontext statt. Der erste Impuls auf hepatischer Ebene kommt von der **Chorda dorsalis**, die die Bildung des **Neuralrohrs** beeinflusst. **Mesenchymale** Zellen tragen zur Bildung des Perikard- und Zwerchfellsacks bei.

Der Darm teilt sich in drei primitive Abschnitte: **Vorderdarm**, **Mitteldarm** und **Hinterdarm**. Die Verbindung zwischen Vorderdarm und dem Beginn des Mitteldarms ist entscheidend für die Entwicklung der Leberregion. Diese endodermalen Zellen spielen eine Schlüsselrolle in diesem Prozess.

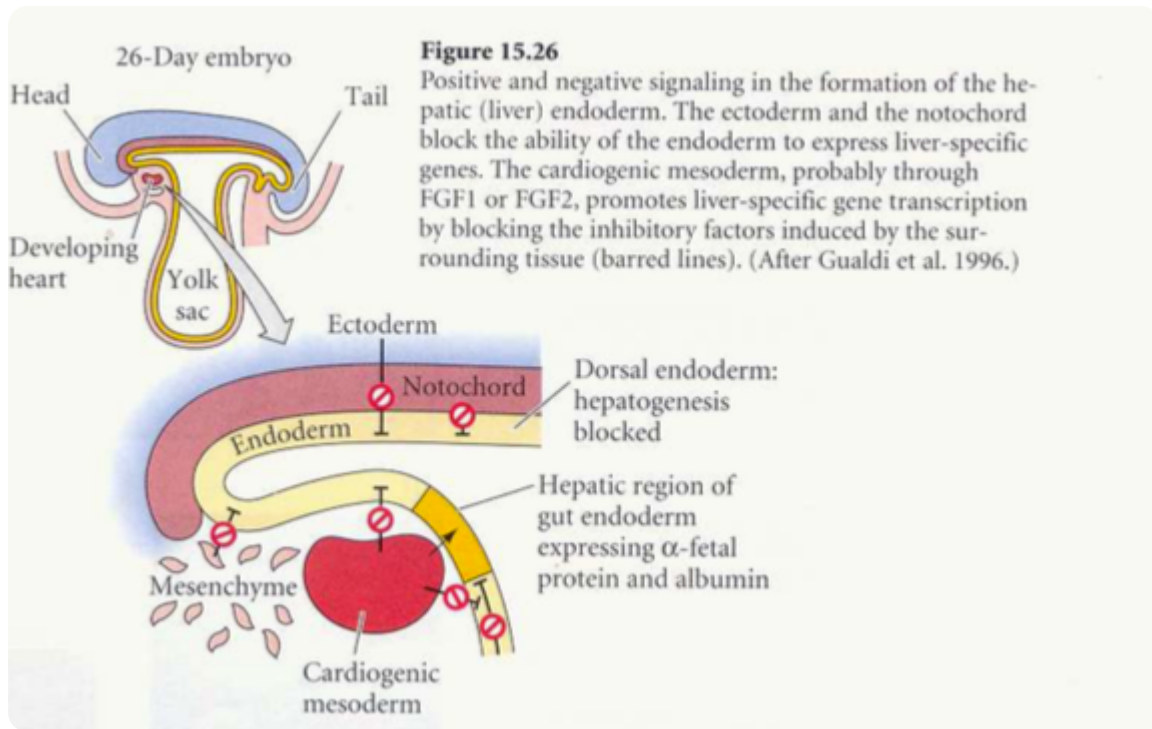


ABB. — Geregelte embryonale Hepatogenese

Auf dynamischer Ebene ist der Einfluss der **Gehirnentwicklung** entscheidend. Dank dieses Einflusses entwickelt sich die Herzstruktur, was zu einem kontinuierlichen Flüssigkeitsstrom zum Herzen führt. Dieses Phänomen erzeugt eine Stauungsregion im primitiven Gefäßsystem, die die Grundlage für die Leberbildung bildet.

Die Gehirnentwicklung induziert eine Vorwärtsbeugung des Embryos, unterstützt durch einen kardialen Stützpunkt. Diese Bewegung führt zu einer Stauung in einem spezifischen Bereich, der die Leberanlage sein wird. Somit sind die Entwicklung von Gehirn, Herz und Zwerchfell miteinander verbunden und wesentlich für die Leberbildung.

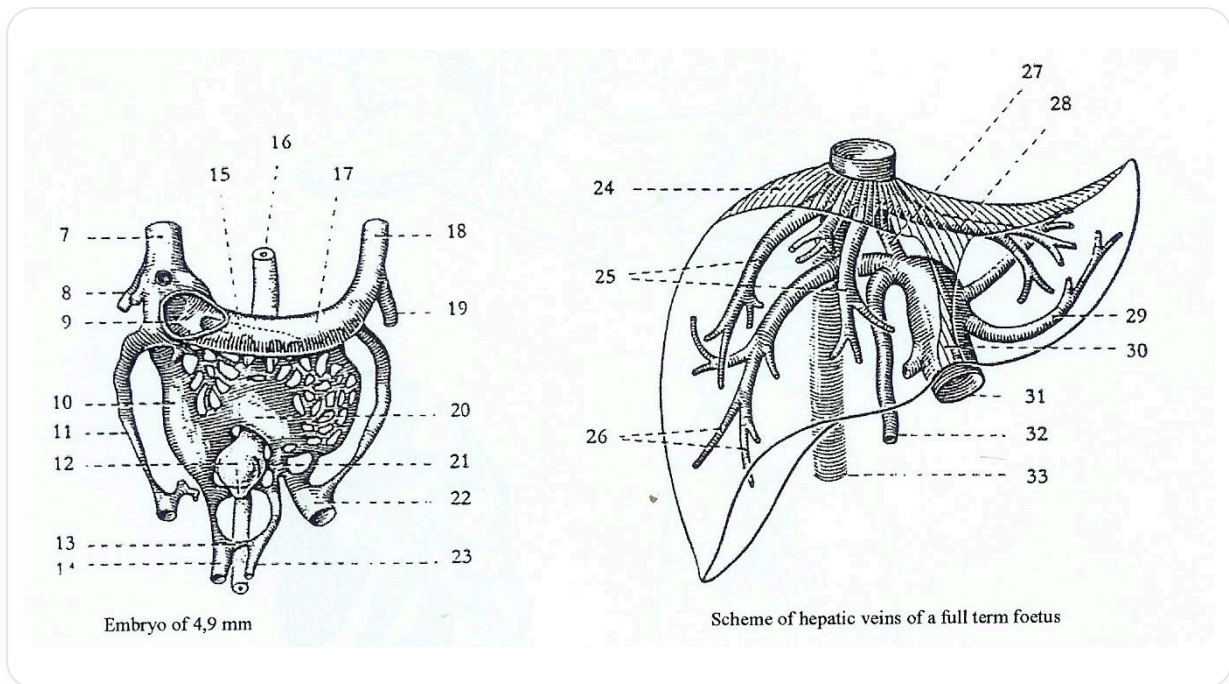


ABB. — *Embryo und fetale Leber*

Die Leber entsteht als eine **Erweiterung** des fragmentierten Verdauungstrakts, bestehend aus einem Netzwerk von **Gallengängen**. Sie stellt ein exokrines System dar, das Substanzen in das Darmlumen absondert. Die **mesodermale** Struktur der Leber, einschließlich der Vaskularisation, spielt eine grundlegende Rolle für ihre Ausrichtung und Entwicklung.

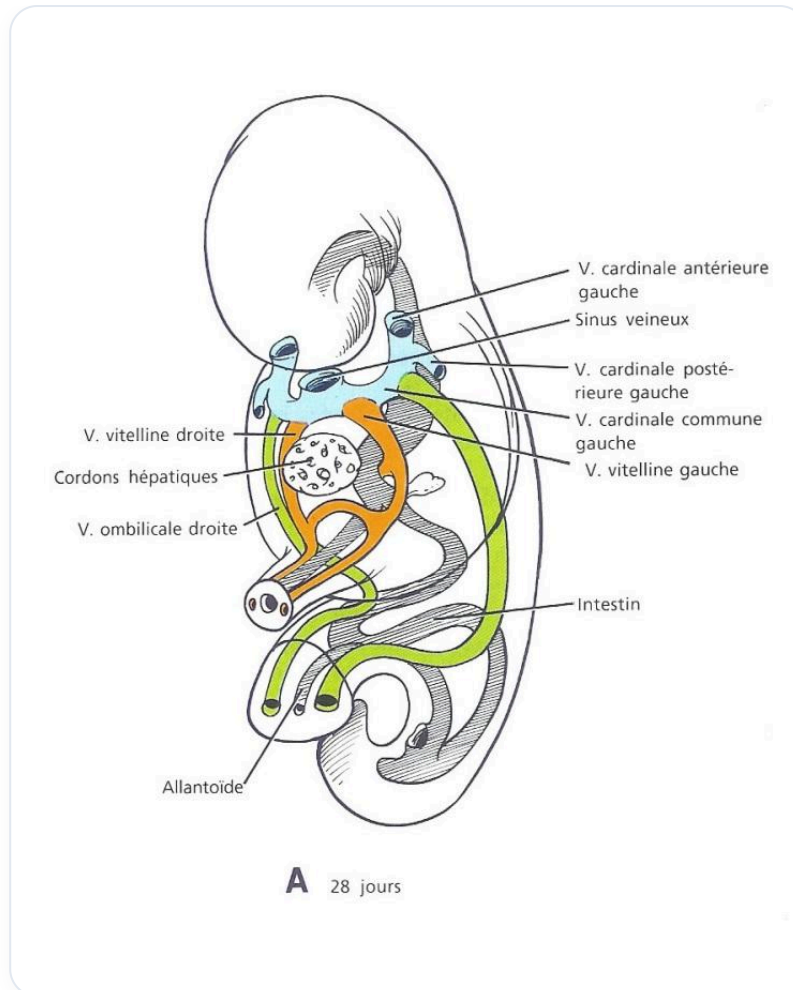


ABB. — Embryo 28 Tage Venensystem

Es ist wichtig zu beachten, dass die Leberentwicklung eines der wichtigsten **Fulcra** für die Organisation des gesamten Verdauungstrakts ist. Dieser Prozess wird vom Herzen orchestriert, das selbst vom sich entwickelnden Gehirn beeinflusst wird.

Die Leber entwickelt sich aus den Abbauprodukten, was ihr ihre **Reinigungsfunktion** verleiht. Sie wird oft als die **Kläranlage** des Körpers beschrieben, die in Synergie mit den Nieren für die Ausscheidung von Abfallstoffen arbeitet.

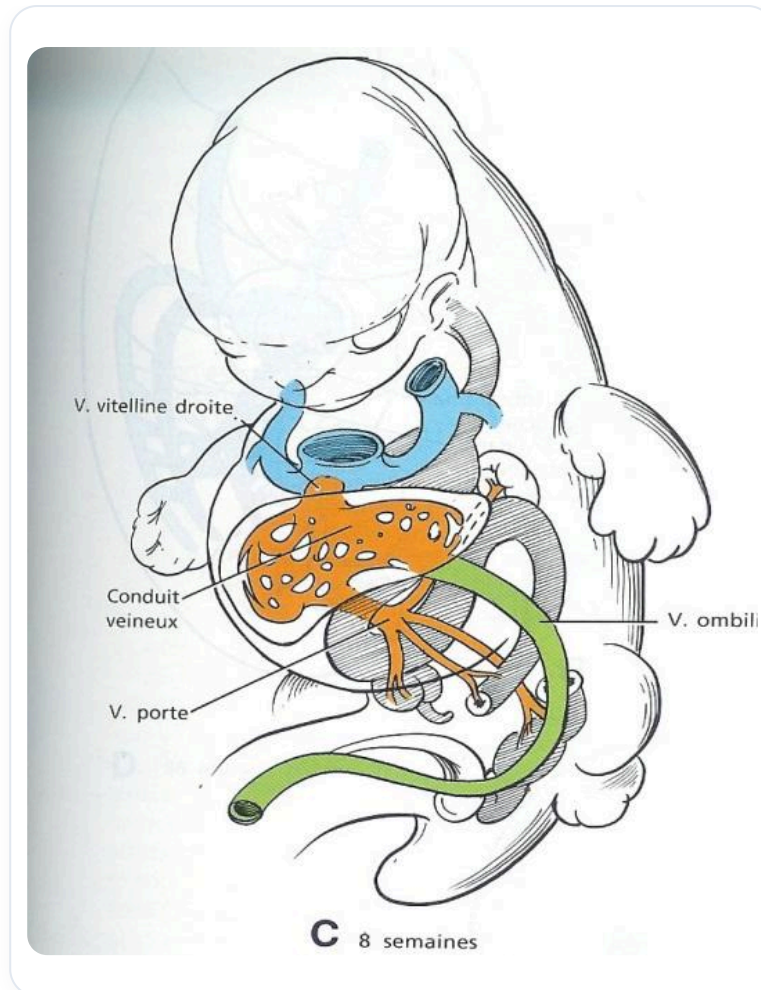


ABB. — Embryonale Zirkulation 8 Wochen

Die vaskuläre Struktur der Leber ist komplex und umfasst die **Dottersackvenen** und die **Nabelvenen**. Diese Gefäße bilden Anastomosen, die hepatische Verbindungen herstellen. Die Leber enthält auch die endotheliale Dottersackstruktur des primitiven Dottersacks.

Die Leber spielt als zentraler Stützpunkt eine entscheidende Rolle im embryologischen Gleichgewicht. Sie steht in Beziehung zum **Perikard**, zum **Zwerchfell** und zum **Ligamentum falciforme**. Diese Strukturen interagieren, um eine **Synchronizität** in der embryonalen Entwicklung zu schaffen.

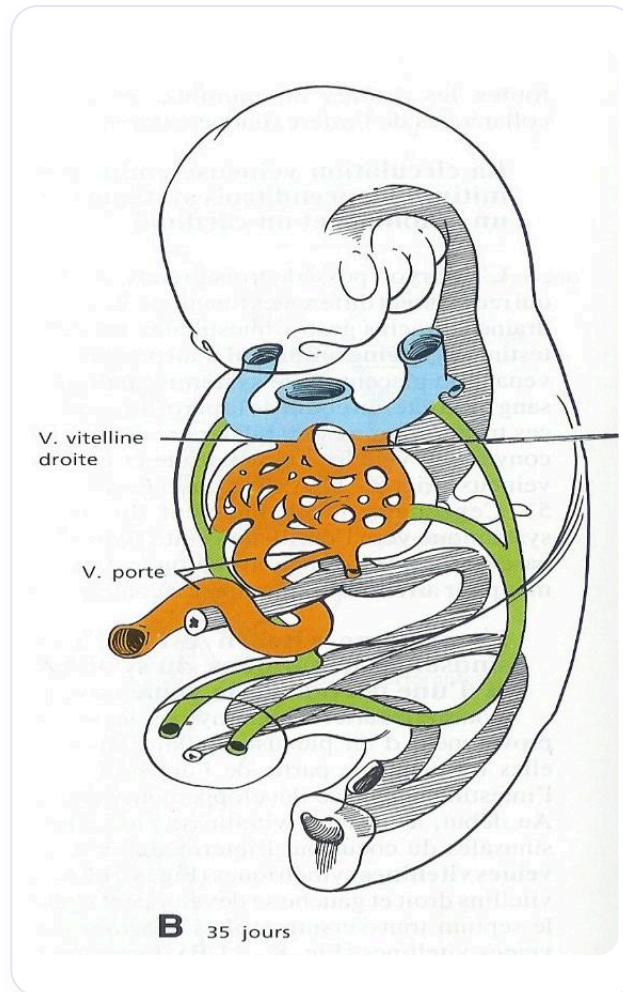


ABB. — Embryo, venöser Kreislauf

Die Leberentwicklung ist mit anderen Strukturen, wie dem **Gehirn** und dem **Kleinhirn**, synchronisiert. Spannungen und Bewegungen in diesen gemeinsamen Entwicklungsräumen beeinflussen die Gesundheit und Funktion der Leber.

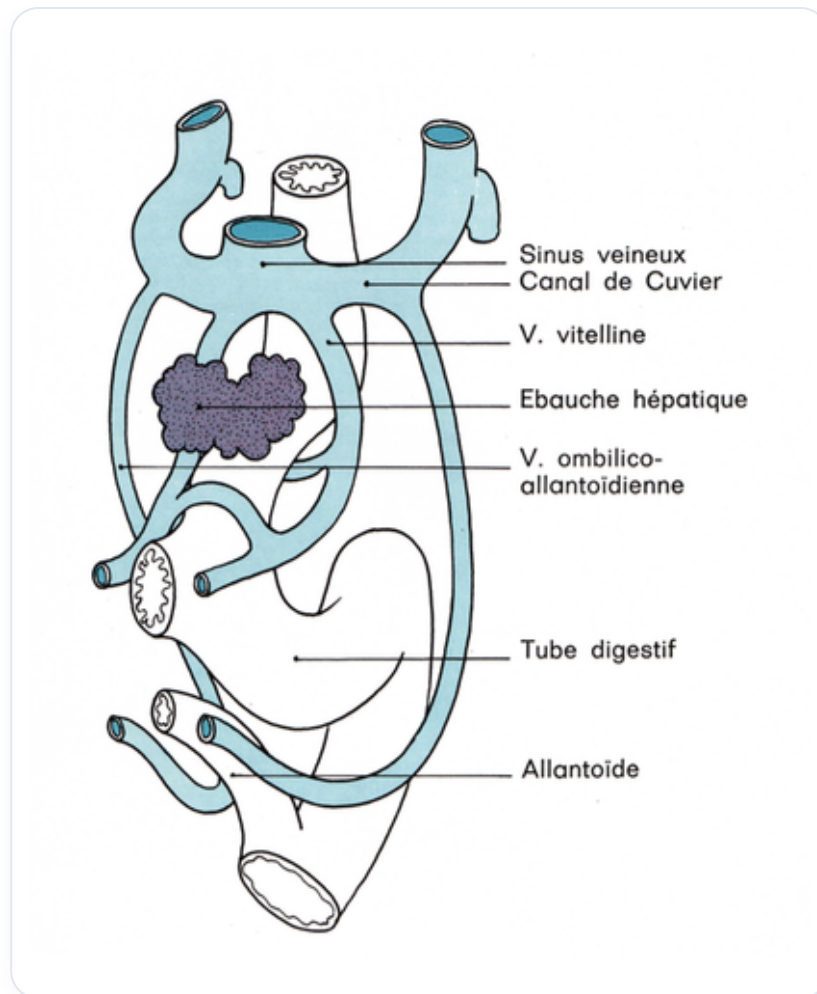


ABB. — Embryonale Gefäßentwicklung

Schließlich ist es wichtig zu beachten, dass die Leber während der Verdauungsphase eine große Menge an **venösem Blut** und wenig **arteriellem Blut** erhält. Nachts kehrt sich die Zirkulation jedoch um, wodurch sich die Leber auf zellulärer Ebene regenerieren kann.

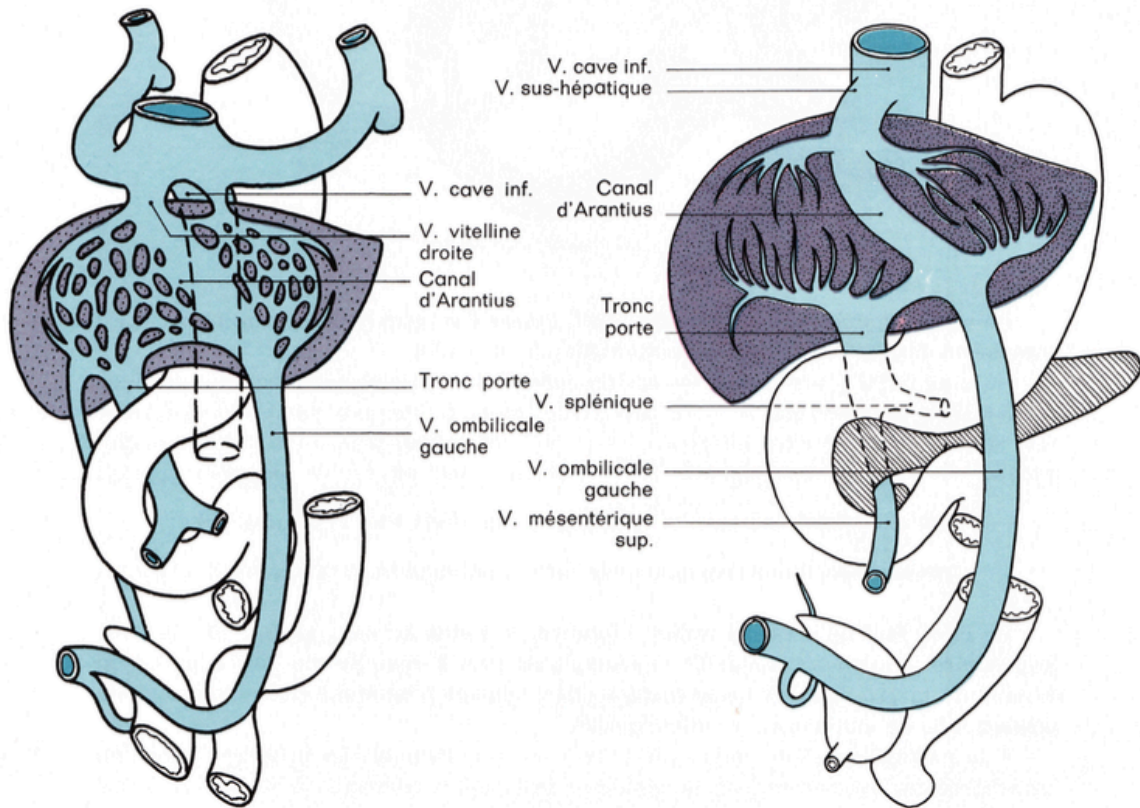


ABB. — Embryonales Portalsystem

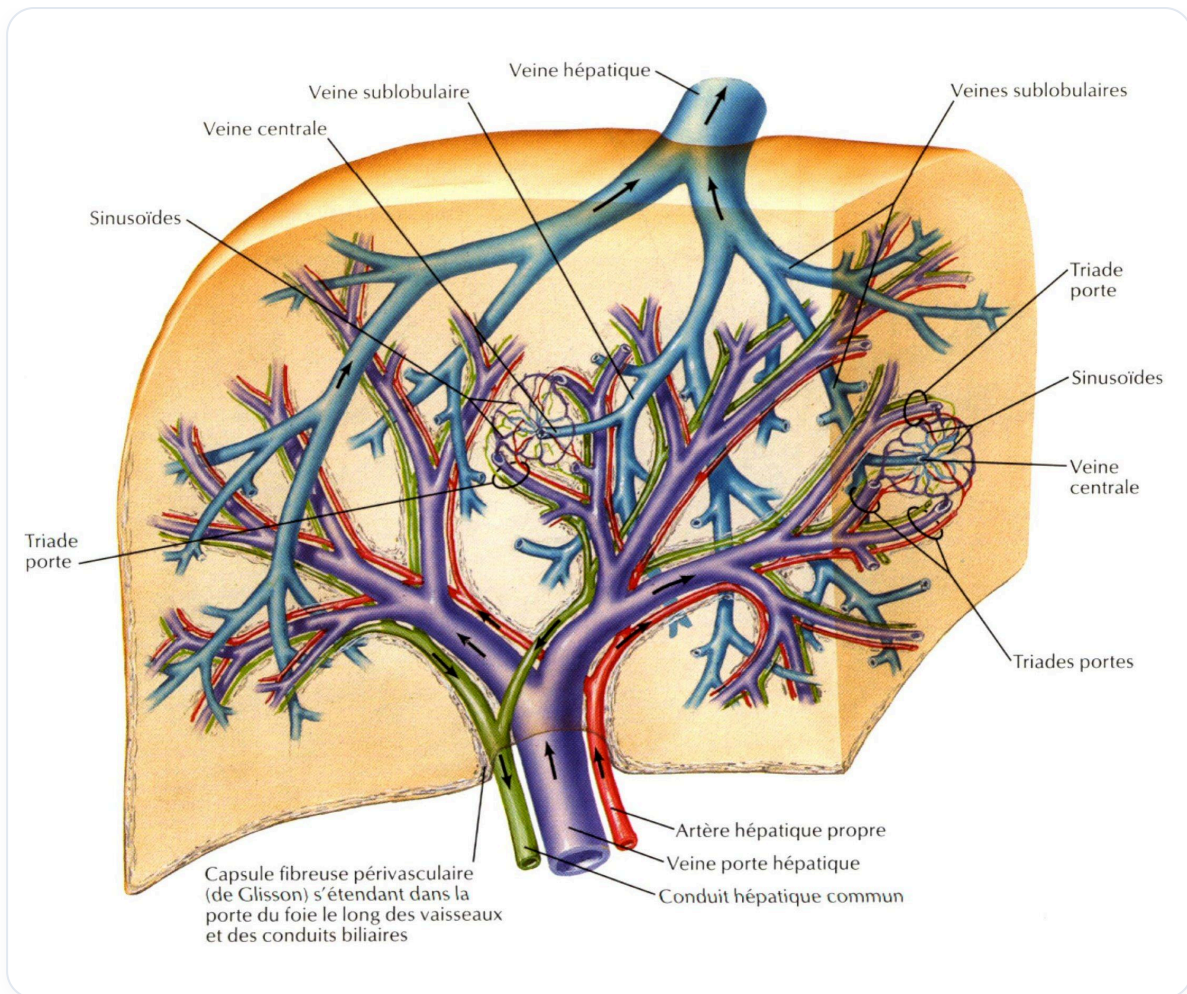
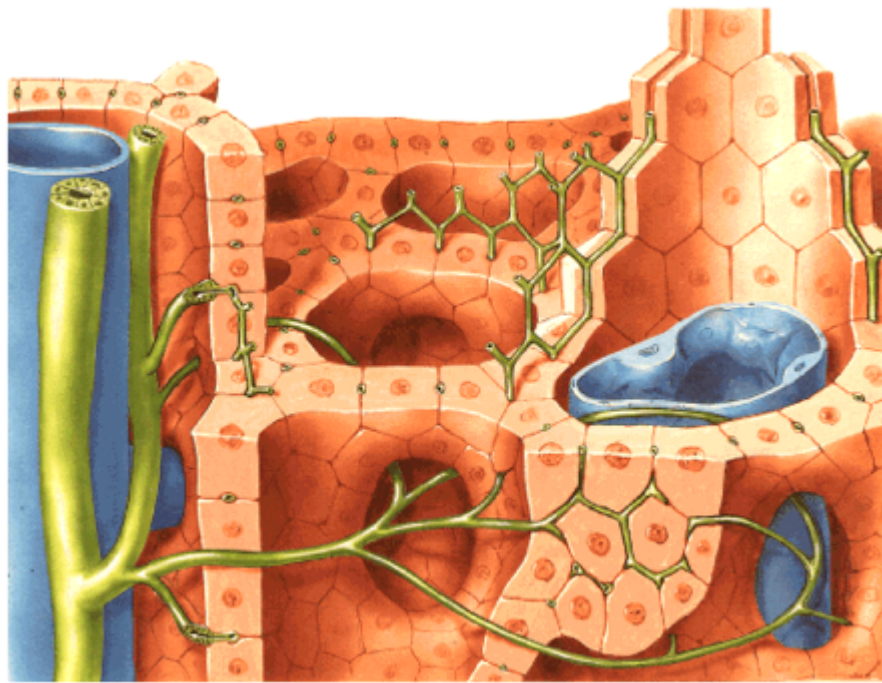


ABB. — Leberkreislauf



SISTEMA BILIAR INTRA-HEPÁTICO

ABB. — Intrahepatisches Gallensystem